114年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試

代　　號：2305
類科名稱：藥師(一)
科目名稱：藥學(二)(包括藥物分析與生藥學(含中藥學))
考試時間：1小時30分鐘　　**座號：_____**

※注意：本試題禁止使用電子計算器
※本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。

1.Karl Fischer reaction 係以 $I_2+SO_2+H_2O \rightleftharpoons 2HI+SO_3$ 為主反應，其中 SO_2 擔任的角色為何？

A.氧化劑

B.還原劑

C.催化劑

D.助溶劑

2.將 0.1 N HCl 以水稀釋 100 倍後，此溶液之 pH 值約為多少？

A.1

B.2

C.3

D.4

3.進行弱酸樣品的非水滴定分析時，下列何種指示劑不適用？

A.偶氮紫（azo violet）

B.瑞香酚藍（thymol blue）

C.對羥偶氮苯（*p*-hydroxyazobenzene）

D.結晶紫（crystal violet）

4.關於 0.1 N 甲醇鈉標準溶液的配製及標定，下列何者錯誤？

A.將金屬鈉加入甲醇中，再以苯稀釋至定容

B.甲醇鈉溶液於貯存時，若遇二氧化碳及水分之干擾易起混濁

C.標定時可用鄰苯二甲酸氫鉀（potassium biphthalate）當一級標準品

D.標定時以瑞香酚藍（thymol blue）為指示劑

5.下列關於重量分析法測定物質含量之敘述，何者最適當？

A.沉澱法是唯一的方法

B.僅能利用化學方法進行

C.沉澱物可直接秤重

D.溶解度積（solubility product）為沉澱劑的選擇依據

6.Volhard 滴定法可用於測定下列何者之含量？

A.硫酸鈰

B.硝酸鈣

C.檸檬酸鈉

D.氯化鈉

7.進行疫苗佐劑中之鋁含量測定時，乃利用鋁與下列何種試劑反應，並於波長 510 nm 測定其吸光度？

A.司迪巴佐（stilbazo）

B.雙硫腙（dithizone）

C.二胺基萘（diaminonaphthalene）

D.硝基苯胺（*p*-nitroaniline）

8.下列關於中華藥典中乾燥減重法之敘述，何者錯誤？

A.乾燥至恆重係指經乾燥稱重後，再乾燥一小時，直至前後重量之差，以檢品每 g 不得超過 0.25 mg 而言

B.係測定任何種類揮發性物質之量

C.乾燥器中的乾燥劑應時常更換

D.規定之溫度，其溫差範圍可被視為於規定溫度±2℃之範圍內

9.測定檢品碘價時，須同時作一空白試驗。下列關於此空白試驗之敘述，何者錯誤？

A.空白試驗除省去檢品一項外，其餘條件均須與檢品測定時相同

B.可校正試藥中的不純物

C.可校正容量隨溫度之變化

D.可測得氯化碘試液的當量濃度

10.有關生藥或中藥測定酸不溶性灰分之敘述，下列何者錯誤？

A.在總灰分測定後，以稀鹽酸溶之，其殘渣熾灼即為酸不溶性灰分

B.酸不溶性灰分主要成分是氧化矽

C.濃縮中藥無需做此項測定

D.使用暗紅熱（dull-red heat）熾灼，溫度為 550～700℃

11.在環烷化合物的 ^{1}H NMR 圖譜中，下列關於偶合常數之敘述，何者錯誤？

A.兩個氫之雙面夾角為 180 度時，其偶合常數為極小值

B.可由 Karplus 公式預測

C.與磁場強度無關

D.與取代基的種類有關

12.關於擴散性光譜（DOSY）之敘述，下列何者錯誤？

A.組成物數目超過五種便無法解析

B.可作為植物藥的品管工具

C.可進行粗萃取物的去重複研究

D.應以完全分離的波峰進行計算

13.下列關於串聯式質譜儀（tandem MS）之敘述，何者錯誤？

A.係將兩台不同的質譜儀，例如 ESI-MS 及 EI-MS，直接串聯在一起

B.可提供更多待測物結構相關的訊息

C.可將欲分析的化合物分子片段化三次

D.可選擇性將特定分子片段化

14.阿朴嗎啡鹽酸鹽 1.25 g 以稀鹽酸溶解稀釋成 100 mL 之溶液。若以 10 cm 貯液管於 20℃測定得旋光度-0.6°，則比旋光度最接近下列何者？

A.-52

B.-40

C.-48

D.-60

15.關於中華藥典中對折光率之敘述，下列何者最適當？

A.藥品的折光率，均以白光為光源測定之

B.儀器一律以蒸餾水校正之

C.物質之折光率通常指光線在空氣中速度除以在該物質中速度之值

D.測定折光率時的標準溫度為 30°C

16.下列關於拉曼光譜法（Raman spectroscopy）與紅外光光譜法（Infrared spectrophotometry）之比較，何者錯誤？

A.紅外光光譜為吸收光光譜，拉曼光譜為放射光光譜

B.紅外光光譜法較適用於不對稱分子鍵，拉曼光譜法較適用於對稱分子鍵

C.紅外光光譜以 cm^{-1} 表示，拉曼光譜以 nm 表示

D.兩者皆可應用於測定待測物之官能基

17.下列有關焰火原子發射光譜法測定之敘述，何者錯誤？

A.檢品中加入氯化鈉可減少硫酸根干擾

B.檢品中加入氯化鍶可降低火焰中鉀原子之游離

C.檢品中含乙醇會造成測定數值偏高

D.檢品中含蔗糖會造成測定數值偏低

18.下列有關紫外光—可見光（UV-Vis）之分光光度計之敘述，何者正確？

A.常用之紫外光波長燈源為 Xe lamp

B.若所測得之 λ_{max} 與標準品相差超過±5 nm 時應校正

C.光源方向與偵測器收光方向成 90 度角

D.quartz halogen 可供作為可見光波長之燈源

19.下列關於感應耦合電漿（ICP）放射光譜法之敘述，何者錯誤？

A.工作氣體為氬氣

B.使用感應線圈激發高溫電漿

C.激發頻率為無線電波區段

D.須使用高效能單色光器進行分光

20.下列化合物，何者之 ^{13}C NMR 圖譜有最大的化學位移（δ）？

A.苯

B.環己烷

C.甲苯

D.苯甲酸

21.下列質譜儀，何者因不易得到準確質量數，而不適用於藥物不純物之結構鑑定？

A.四極柱質譜儀（quadrupole MS）

B.飛行式質譜儀（time of flight MS）

C.傅立葉轉換質譜儀（Fourier transform MS）

D.磁場式質譜儀（magnetic sector MS）

22.下列關於藍伯比爾定律（Beer-Lambert law）之敘述，若以 $\log(I_0/I_t)=A=\varepsilon bc$ 表示，何者正確？

A.$T=I_0/I_t$，T 是透光率

B.c 代表濃度，並以 1% (w/v)表示

C.A 代表吸收係數

D.ε 代表莫耳吸收係數

23.有關磁場式質譜儀（magnetic sector mass spectrometry）之敘述，下列何者錯誤？

A.離子的質荷比（*m/z*）與飛行半徑平方成反比

B.能提供準確質量數至小數點第四位，輔助化合物之分子式判定

C.隨著新式質譜儀的開發，磁場式質譜儀已較少使用

D.加速電壓會影響解析度

24.在化合物 $CH_3CH_2C\underline{H}_2Cl$ 的 ^1H NMR 圖譜中，劃底線之氫訊號為幾重峰？又其相對峰面積比為何？

A.2，1：1

B.3，1：2：1

C.4，1：3：3：1

D.5，1：4：6：4：1

25.對於高極性化合物，下列質譜測定法中何者最不易獲得分子量資訊？

A.高速原子撞擊法（FAB）

B.電灑游離法（ESI）

C.化學游離法（CI）

D.電子撞擊法（EI）

26.有關螢光光譜法之敘述，下列何者錯誤？

A.激發波長比放射波長短

B.剛性（rigid）之化合物結構較利於螢光之放射

C.儀器具有兩個單光器（monochromator）

D.激發與放射光之垂直排列可避免散射光之干擾

27.氣相層析法較不適合用於定量分析下列何種檢品？

A.非固醇類抗發炎藥物（NSAID）

B.揮發油（volatile oil）

C.製劑中之乙醇

D.杏仁油（almond oil）

28.下列有關蒸發式光散射檢測器（evaporative light-scattering detector）之敘述，何者錯誤？

A.與折射率檢測器（refractive index detector）相同，不適合梯度沖提

B.靈敏度比螢光檢測器（fluorescence detector）差

C.適合無顯著紫外光吸收之物質，如醣類與脂類的分析

D.為通用型的高效液相層析檢測器

29.高效液相層析分析時如需進行衍生化，下列考量何者錯誤？

A.衍生化須同時具有高產率與穩定性佳的特點，分析方法的回收率與精確度才會理想

B.如果欲檢測缺乏發色團的化合物，可以試圖導入醣分子以提高水溶性，加速分析時間

C.極性大的胺基醣苷類抗生素衍生化後，可以用正相的矽膠層析管進行分析

D.如果有其他適當的偵檢器可以使用，衍生化通常不會被選擇用於分析

30.一般液相層析法中，移動相在高流速下會造成層析峰變寬現象，下列何因子在極高流速時影響最大？

A.漩渦擴散

B.縱向擴散

C.固定相質量轉移

D.移動相質量轉移

31.使用毛細管柱的氣相層析法中，下列關於常用的攜行氣體之敘述，何者正確？

A.氮氣的擴散係數最大

B.氮氣的橫向擴散阻力最大

C.氦氣價格高，一般不作為攜行氣體

D.氦氣需要低流速才有較佳的效率

32.下列關於 TLC 檢測劑 ninhydrin 之敘述，何者正確？

A.併用 Dragendorff 試劑可作為含氮藥物的篩選

B.用於一級胺時會產生黃點

C.用於三級胺時會產生粉紅點

D.不可用於胺基配醣體抗生素的篩選

33.TLC 移動相藉下列何者在固定相中移動？

A.毛細作用

B.潤濕作用

C.濾過作用

D.吸附作用

34.關於除去配方中常用的賦形劑，下列萃取方法何者最不適當？

A.錠劑和膠囊中的水溶性充填物，可以利用液相萃取加以去除

B.錠劑和膠囊中的色素可為金屬氧化物，因不溶於大部分溶劑，可以用過濾法去除

C.懸浮液中的染料與界面活性劑大都為水溶性，可以利用液相萃取有效去除

D.最適合使用於去除軟膏中基質的萃取溶劑組合為己烷和甲醇／水混合液

35.關於 GC 進樣法中分流模式（split injection mode）之敘述，下列何者錯誤？

A.須注意樣品組成成分因揮發性差異，所造成的進樣誤差

B.進樣之常用分流比為 10：1 與 100：1

C.為提升靈敏度，經常將分流之大比例部分注入分析管柱

D.一般將樣品進樣於氣化管，而非分析管柱

36.下列何者非原料藥分析確效的例行分析項目？

A.limit of detection

B.accuracy

C.precision

D.specificity

37.下列何者非毛細管電泳帶加寬的原因？

A.longitudinal diffusion

B.Joule heating

C.injection plug length

D.mass transfer

38.有關氣相層析法之敘述，下列何者錯誤？

A.packed column 之優點為管內無阻力

B.操作時管柱溫度常使用升溫模式

C.可使用 thermal conductivity detector

D.injection port 內有恆溫裝置

39.利用陰離子交換樹脂對 methicillin 進行固相萃取時，下列步驟何者最不恰當？

A.須用含 OH^-、$C_2H_5COO^-$、CH_3COO^-或 F^-等離子之緩衝液平衡萃取管

B.配製檢品溶液須使用比 methicillin 之 p*K*a 低 1 到 2 個單位 pH 值之緩衝液

C.已吸附 methicillin 之萃取管可使用去離子水沖提去除雜質

D.吸附於萃取管之 methicillin 可使用含 1 M 氯化鈉之緩衝液沖提出

40.有關搭配氣相層析儀的 programmable temperature vaporizer 之敘述，下列何者錯誤？

A.可用於具揮發性複雜樣品分析

B.適用於生物製劑分析

C.可改善偵測靈敏度

D.須有良好溫度控制

41.同一種植物之不同個體，二次代謝物不同，謂屬不同之化學族（chemical races）。此種現象是由下列何種因子所引起？

A.heredity

B.ontogeny

C.environment

D.phylogeny

42.以β-amylase 充分水解 amylose，得到的主要產物為：

A.dextran

B.dextrin

C.glucose

D.maltose

43.下列何種生藥之主成分結構屬於 aldehyde glycosides？

A.vanilla

B.willow

C.uva ursi

D.poplar

44.關於番瀉之敘述，下列何者錯誤？

A.為蓼科植物

B.基原植物為 *Senna alexandrina* Mill.

C.主要活性成分為 sennosides A 和 B

D.其莢果（pods）亦含瀉下成分

45.下列化合物中，何者之瀉下作用最弱？

A.aloin B

B.cascaroside A

C.frangulin B

D.sennoside A

46.下列何者的藥用部位與其他不同？

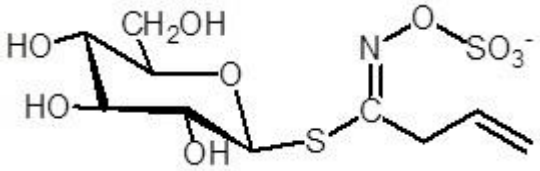
A.oleander

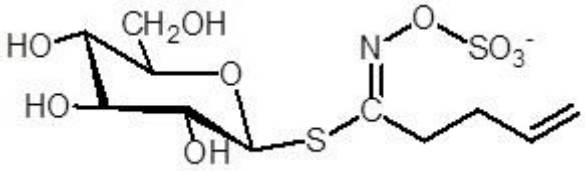
B.Christmas rose

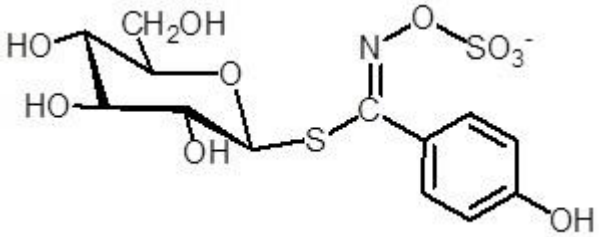
C.apocynum

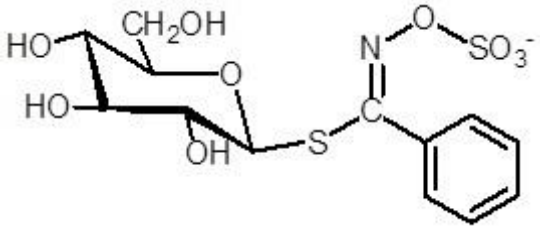
D.convallaria

47.Black mustard 主要成分 sinigrin 的化學結構為：

A. 

B. 

C. 

D. 

48.關於 amygdalin 的敘述，下列何者錯誤？

A.其完全酶解須 3 種酶：amygdalin hydrolase、prunasin hydrolase 及 mandelonitrile lyase

B.與其酶解酶存於植物不同的細胞室（cellular compartments）

C.其 aglycone 為(*R*)-mandelonitrile

D.已有明確臨床數據證明具抗癌作用

49.下列何者所含的 linolenic acid 比率最高？

A.coconut oil

B.palm oil

C.olive oil

D.flaxseed oil

50.下列有關生藥之敘述，何者錯誤？

A.German chamomile 又稱為 matricaria

B.valerian 可用於抗焦慮

C.forskolin 可活化 adenylate cyclase

D.ginkgolides 可活化 platelet-activating factor

51.維生素 A（Vitamin A）之化學結構具下列何種官能基？

A.羥基

B.酯基

C.羧基

D.酮基

52.*Taxus baccata* 針葉含何種主要成分，可作為半合成 taxol 之起始物？

A.baccatin Ⅵ

B.diacetylbaccatin Ⅲ

C.monoacetylbaccatin Ⅲ

D.10-de(s)acetylbaccatin Ⅲ

53.Podophyllotoxin 衍生物 etoposide 具有抗癌活性，下列敘述何者正確？

A.為非小細胞肺癌之第一線化療藥

B.誘導細胞週期中 G_2 期停滯

C.誘導 DNA 雙鏈斷裂

D.抑制 topoisomerase Ⅰ

54.0.025～0.075%的 capsaicin 作為局部製劑，無法改善下列何種疾病症狀？

A.diabetic neuropathy

B.postherpetic neuralgia

C.rheumatoid arthritis

D.psoriasis

55.下列何者之生合成路徑屬於 shikimic acid pathway？

A.eugenol

B.cineole

C.thymol

D.menthol

56.下列何種揮發油主要由壓榨法（expression method）取得？

A.香茅油（citronella oil）

B.薰衣草油（lavender oil）

C.檸檬油（lemon oil）

D.薄荷油（spearmint oil）

57.Turpentine 屬於下列何種類型樹脂？

A.oleoresins

B.balsams

C.oleo-gum-resins

D.resin acids

58.下列何者為 pilocarpine 用於治療窄角型青光眼（narrow-angle glaucoma）之作用機轉？

A.抑制 muscarinic receptors

B.興奮 muscarinic receptors

C.抑制 adrenergic receptors

D.興奮 adrenergic receptors

59.下列何者為 veratrum viride 之臨床用途？

A.止痛

B.降血壓

C.散瞳

D.止咳

60.下列何者不是 nicotine 生合成的前驅物？

A.putrescine

B.aspartic acid

C.glyceraldehyde-3-phosphate

D.ornithine

61.下列生藥與主要用途之配對，何者錯誤？

A.sanguinaria－祛痰劑

B.hydrastis－收斂劑

C.ipecac－止痛劑

D.curare－肌肉鬆弛劑

62.下列生藥何者不主含 tropane alkaloids？

A.hydrastis

B.stramonium

C.hyoscyamus

D.belladonna

63.下列何種生物鹼之水溶性最好？

A.tubocurarine

B.coniine

C.morphine

D.codeine

64.關於 reserpine 的敘述，下列何者正確？

A.具 corynane-type 單萜類架構

B.側鏈為 3,4,5-trimethoxycinnamate

C.具中樞神經興奮作用

D.主要來自 *Rauvolfia canescens*

65.下列何者為唐朝時期依臨床應用分類之中藥典籍？

A.《本草拾遺》

B.《太平惠民和劑局方》

C.《飲膳正要》

D.《炮炙論》

66.下列何種中藥可調脾暖胃，專治中宮之病？

A.麥門冬

B.當歸

C.山藥

D.白扁豆

67.有關中藥石斛成分 dendrobine 之敘述，下列何者正確？

A.屬於 phenanthrenes 類

B.為倍半萜類生物鹼

C.具抗氧化活性

D.具抗血小板凝集作用

68.下列何種中藥之基原植物，其科別非屬 Liliaceae？

A.Ophiopogonis Radix

B.Asparagi Radix

C.Anemarrhenae Rhizoma

D.Cynomorii Herba

69.下列中藥與其所含成分之配對，何者正確？

A.黃芩－gentiopicrin

B.龍膽－eriojaposide A

C.牡丹皮－paeonolide

D.枇杷葉－daidzein

70.關於 Aurantii Fructus Immaturus 之敘述，何者正確？

A.主成分結構屬黃酮類

B.使用部位為成熟的果實

C.具增加微血管通透性作用

D.其基原植物之科別為茜草科

71.下列何種中藥具止咳平喘作用且亦產於臺灣？

A.川芎

B.丹參

C.黃連

D.桑白皮

72.中藥升麻（Cimicifugae Rhizoma）所含 ferulic acid 及 isoferulic acid 具有抗發炎活性，其結構屬於下列何種化學分類？

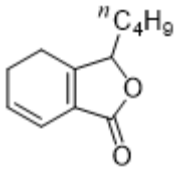
A.phenylpropanoids

B.monoterpenoids

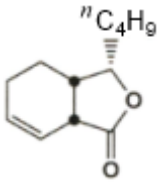
C.lipids

D.polyacetylenes

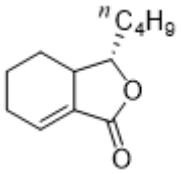
73.下列化學結構與中藥成分之配對，何者錯誤？

A. 

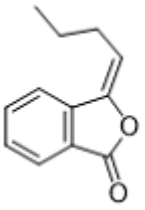
：ligustilide

B. 

：cnidilide

C. 

：neocnidilide

D. 

：butylidene phthalide

74.關於中藥木通之敘述，下列何者錯誤？

A.主含 verbascoside

B.關木通含馬兜鈴酸

C.利濕熱，通大小便

D.藥用多為川木通

75.關於中藥杏仁的敘述，下列何者錯誤？

A.基原植物之一為 *Prunus armeniaca*

B.使用部位為種子

C.基原植物科別為 Rosaceae

D.成分（含量）為 amygdalin（3～12%）、lipids（3～5%）

76.下列中藥所含成分之化學分類，何者與其他不同？

A.桃仁－prunasin

B.側柏葉－quercetin

C.血竭－dracorubin

D.槐花－genistein

77.下列活血祛瘀藥，何者基原植物屬於唇形科（Labiatae）？

A.丹參

B.紅花

C.川芎

D.牛膝

78.下列何者非六味地黃丸之組成中藥？

A.澤瀉

B.山茱萸

C.牡丹皮

D.白朮

79.「生用走氣分瀉火，炒黑入血分止血」的清熱藥是：

A.連翹

B.梔子

C.杜仲

D.乳香

80.具除下焦濕熱並主含 secoiridoid glycosides 成分的中藥為：

A.梔子

B.黃連

C.龍膽

D.青蒿